

DESAFIO PRÁTICO • CONSTRUÇÃO DE INTERFACE COM FRAMEWORKS

Professor: Prof. Eduardo Oliveira | Disciplina: Desenvolvimento Front-end | **ATIVIDADE EM GRUPO**

Formato: Grupos de até 3 alunos	Recursos: Computador e Internet liberados	Apresentação: Próxima aula presencial
Tempo de Apresentação: 5 a 7 minutos por equipe (+ 2 minutos para dúvidas e feedback em sala)		

1. Visão Geral do Projeto

Neste projeto prático, cada equipe irá construir uma aplicação web moderna com **React** ou **Vue.js**. O objetivo central é vivenciar a arquitetura baseada em componentes reutilizáveis e o gerenciamento de estado reativo — os dois pilares utilizados pelas empresas de tecnologia no desenvolvimento de interfaces.

2. O Desafio: Painel Interativo de Catálogo

Tema do Projeto: Catálogo Dinâmico (Livros, Tarefas ou Produtos)

A aplicação deve ser desenvolvida em tela única contendo os seguintes requisitos funcionais detalhados:

- Conjunto de Dados Inicial:** A aplicação deve iniciar com uma lista de pelo menos 4 a 6 registros cadastrados em uma estrutura de dados (ex: título, categoria/gênero, autor/responsável e status).
- Filtro de Busca em Tempo Real (Reatividade):** Um campo de texto onde, conforme o usuário digita, a interface atualiza e filtra automaticamente os itens na tela sem precisar recarregar a página ou clicar em botões de busca.
- Componentização Obrigatória:**
 - Componente de Card:** Um componente modular e independente para exibir as informações de cada item, recebendo os dados via propriedades (*props*).
 - Componente de Controles/Busca:** Um componente isolado responsável pela captura dos dados de filtro.
- Inclusão Dinâmica de Itens:** Um formulário funcional simples para permitir cadastrar novos itens diretamente no estado da aplicação, refletindo imediatamente na tela.

3. Guia Passo a Passo para Desenvolvimento

Passo 1 • Inicialização do Projeto:

A equipe pode criar o projeto localmente via terminal (`npm create vite@latest` selecionando React ou Vue) ou utilizando ambientes online integrados como o **StackBlitz** ou **CodeSandbox**.

Passo 2 • Definição do Estado (State):

Crie as variáveis reativas para armazenar a lista de itens e o termo digitado na barra de busca (utilizando `useState` no React ou `ref()` no Vue).

Passo 3 • Filtragem e Renderização:

Implemente a filtragem dinâmica baseada no texto digitado (usando `.filter()`) e renderize a lista na interface via iteração do framework (como `.map()` no React ou `v-for` no Vue), enviando os dados para o componente de Card.

4. Forma de Entrega & Especificação do README.md

Entrega Obrigatória no GitHub:

O código-fonte completo da solução deve ser versionado e publicado em um **repositório público no GitHub**. A raiz do repositório deve obrigatoriamente conter o arquivo `README.md` estruturado com:

- **Identificação:** Nome completo de todos os integrantes da equipe.
- **Passo a Passo do que Foi Feito:** Descrição das decisões técnicas, como o projeto foi estruturado, como foi dividido em componentes e como o estado (State) foi gerenciado.
- **Instruções de Execução:** Comandos para clonar, instalar dependências (`npm install`) e rodar a aplicação localmente (`npm run dev`).

Modelo Recomendado de Estrutura para o README.md

```
# Mini Catálogo Interativo - [Nome do Framework: React ou Vue]

## 👥 Integrantes da Equipe
- [Nome do Aluno 1]
- [Nome do Aluno 2]
- [Nome do Aluno 3]

## 🛠️ Passo a Passo do Desenvolvimento
1. Setup Inicial: Como o projeto foi inicializado (ex: Vite com React/Vue).
2. Estrutura de Componentes: Quais componentes foram criados (ex: App, SearchBar, ItemCard) e quais dados circulam via props.
3. Gerenciamento de Estado: Onde os estados de busca e da lista foram centralizados e como a filtragem reativa foi construída.
4. Desafios Enfrentados: Principais aprendizados da equipe durante o desenvolvimento.

## 🚀 Como Executar o Projeto
```bash
git clone <link-do-repositorio>
cd <pasta-do-projeto>
npm install
npm run dev
```
```

5. Dinâmica da Apresentação Prática em Sala

A avaliação ocorrerá por meio de uma **apresentação prática ao vivo na sala de aula**. A equipe conectará o computador no projetor e demonstrará o sistema rodando na prática, dividida de forma equilibrada entre os integrantes:

| Integrante | Foco da Apresentação | Roteiro na Prática |
|---|--|--|
| Integrante 1
Arquitetura & Setup | Apresentação da ferramenta e estrutura do projeto. | Explicar a escolha da tecnologia (React ou Vue), como foi configurado o ambiente e demonstrar a organização das pastas e componentes no repositório. |
| Integrante 2
Demonstração Prática | Execução ao vivo da aplicação no navegador. | Colocar o projeto para rodar, testar o catálogo, demonstrar a busca filtrando em tempo real e realizar o cadastro de um novo item na tela. |
| Integrante 3
Raio-X do Código | Inspeção do código-fonte no editor. | Abrir o código e apontar onde o Estado (State) foi criado, como as propriedades (Props) circulam entre os componentes e a lógica do filtro. |

6. Aspectos Observados na Apresentação

- **Funcionamento Prático:** Execução fluida da aplicação em sala, com busca dinâmica e inclusão funcional sem erros no console.
- **Componentização:** Separação limpa entre componente pai e componentes filhos, com passagem clara de dados via *props*.

- **Domínio do Código:** Demonstração clara da equipe sobre como a reatividade e o estado operam na atualização da tela.
- **Repositório & Documentação:** Histórico de commits coerente e arquivo `README.md` completo com o passo a passo do que foi construído.